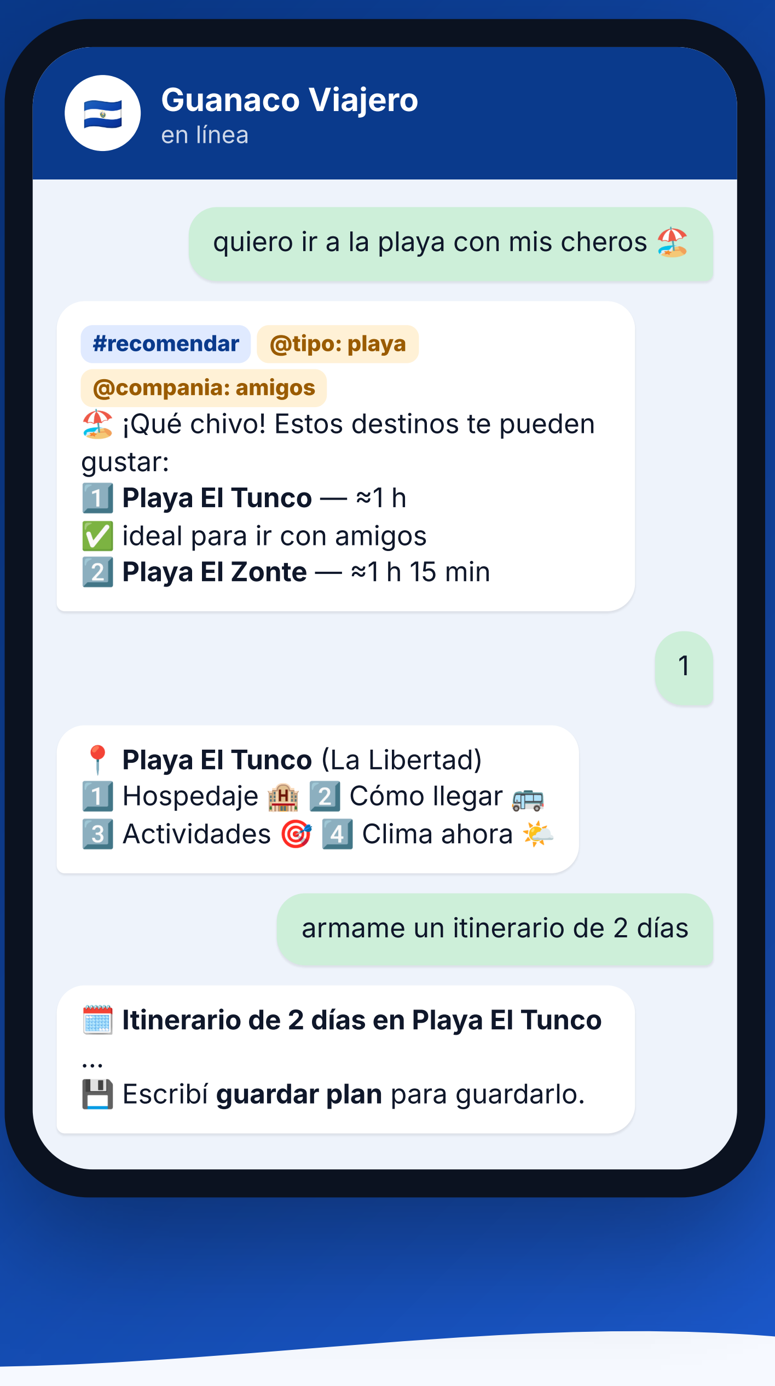
Guanaco Viajero

Tu guía turístico de **El Salvador** en WhatsApp: te recomienda destinos y te dice dónde dormir, cómo llegar y qué hacer.

- 🐍 Python + Flask
- 💬 WhatsApp (Vonage)
- ☁️ Cloudflare Tunnel
- 🗄️ SQLite
- 🧠 PLN con jerga salvadoreña
- 📍 22 destinos

Chatbot #4 · Planificación de Viajes y Turismo · Estudiante N.º 16 · 3.er año de Bachillerato DS «C»



Guanaco Viajero
en línea

quiero ir a la playa con mis cheros 🏖️

#recomendar **@tipo: playa** **@compania: amigos**
🏖️ ¡Qué chivo! Estos destinos te pueden gustar:
1️⃣ **Playa El Tunco** — ≈1 h
✅ ideal para ir con amigos
2️⃣ **Playa El Zonte** — ≈1 h 15 min

1

📍 **Playa El Tunco** (La Libertad)
1️⃣ Hospedaje 🏨 2️⃣ Cómo llegar 🚌
3️⃣ Actividades 🎯 4️⃣ Clima ahora 🌤️

armame un itinerario de 2 días

🗓️ **Itinerario de 2 días en Playa El Tunco**
...
💾 Escribí **guardar plan** para guardarlo.

😩 El problema

Planear un paseo por El Salvador obliga a buscar en muchos sitios: **a dónde ir**, cómo llegar en bus o carro, dónde hospedarse, qué hacer y **cuánto va a costar**.

💡 La solución

Guanaco Viajero lo resuelve en una conversación de WhatsApp: entiende cómo hablamos los salvadoreños, recomienda destinos según tus gustos y te arma el plan.

1 Funcionalidades

🧭 Recomendación inteligente
Elige destinos por tipo, gustos, compañía y gasto, y **explica por qué** los recomienda.

🏨 Hospedaje, transporte y actividades
Ficha de 22 destinos con rutas de bus, tiempo en carro, hospedaje y qué hacer.

INNOVACIÓN
🗓️ Itinerario automático
Plan día por día (mañana, tarde y noche) de 1 a 3 días.

INNOVACIÓN
💵 Calculadora de presupuesto
Estima hospedaje, comida, actividades y transporte según personas y días.

INNOVACIÓN
🌤️ Clima en tiempo real
Temperatura y lluvia de los próximos 3 días con la API de Open-Meteo.

INNOVACIÓN
📍 Destinos cercanos
Compartí tu ubicación y te dice qué lugares te quedan más cerca.

INNOVACIÓN
🗣️ Habla como guanaco
Entiende jerga (*cheros, pisto, finde, cipotes*), emojis y errores como *"plaia"*.

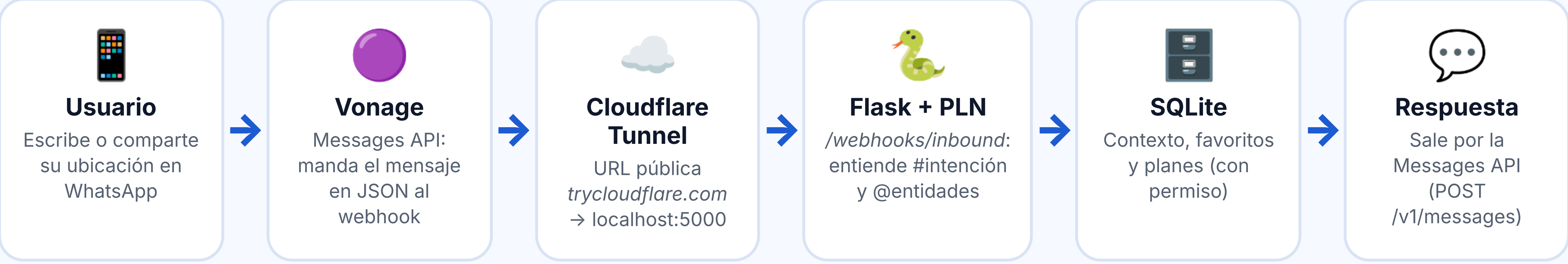
INNOVACIÓN
🗄️ Memoria con SQLite
Recuerda la charla aunque el servidor se reinicie y guarda favoritos y **planes** (con tu permiso).

🏖️ Playa
El Tunco, El Zonte, Los Cóbanos, Costa del Sol...

🏔️ Montaña
El Pital, Ruta de las Flores, Volcán de Santa Ana...

🏙️ Ciudad y cultura
Suchitoto, Centro Histórico, Joya de Cerén...

2 ¿Cómo funciona?

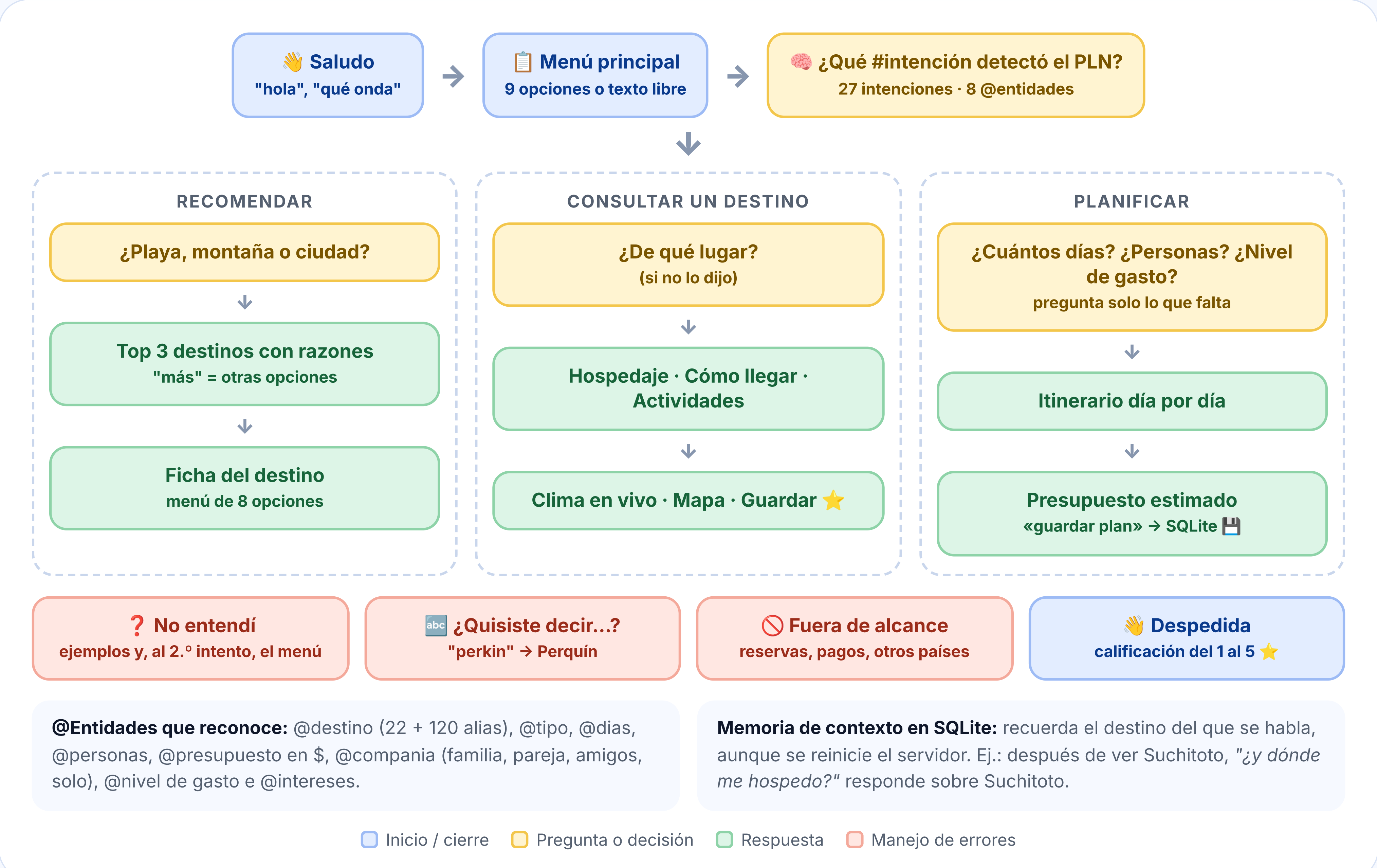


📱 Usuario — Escribe o comparte su ubicación en WhatsApp →
🟣 Vonage — Messages API: manda el mensaje en JSON al webhook →
☁️ Cloudflare Tunnel — URL pública *trycloudflare.com* → localhost:5000 →
🐍 Flask + PLN — */webhooks/inbound*: entiende #intención y @entidades →
🗄️ SQLite — Contexto, favoritos y planes (con permiso) →
💬 Respuesta — Sale por la Messages API (POST /v1/messages)

🧠 Así entiende cada mensaje (Procesamiento de Lenguaje Natural)

1. **Normalizar** — minúsculas, sin tildes ›
2. **Jerga** — "cheros" → amigos ›
3. **Tokenizar** — separa palabras ›
4. **Corregir** — "plaia" → playa ›
5. **Intención** — ¿qué quiere? ›
6. **Entidades** — destino, días, personas...

3 Flujo conversacional



👋 **Saludo** "hola", "qué onda" → 📋 **Menú principal** 9 opciones o texto libre → 🧠 **¿Qué #intención detectó el PLN?** 27 intenciones · 8 @entidades

RECOMENDAR
- ¿Playa, montaña o ciudad?
- ↓ Top 3 destinos con razones — "más" = otras opciones
- ↓ Ficha del destino — menú de 8 opciones

CONSULTAR UN DESTINO
- ¿De qué lugar? (si no lo dijo)
- ↓ Hospedaje · Cómo llegar · Actividades
- ↓ Clima en vivo · Mapa · Guardar ⭐

PLANIFICAR
- ¿Cuántos días? ¿Personas? ¿Nivel de gasto? — pregunta solo lo que falta
- ↓ Itinerario día por día
- ↓ Presupuesto estimado — «guardar plan» → SQLite 💾

❓ **No entendí** — ejemplos y, al 2.º intento, el menú
🔤 **¿Quisiste decir...?** — "perkin" → Perquín
🚫 **Fuera de alcance** — reservas, pagos, otros países
👋 **Despedida** — calificación del 1 al 5 ⭐

@Entidades que reconoce: @destino (22 + 120 alias), @tipo, @dias, @personas, @presupuesto en $, @compania (familia, pareja, amigos, solo), @nivel de gasto e @intereses.

Memoria de contexto en SQLite: recuerda el destino del que se habla, aunque se reinicie el servidor. Ej.: después de ver Suchitoto, *"¿y dónde me hospedo?"* responde sobre Suchitoto.

☐ Inicio / cierre ☐ Pregunta o decisión ☐ Respuesta ☐ Manejo de errores

4 Beneficios

🧳 Para el turista
- ✔ Planifica en minutos, gratis y a cualquier hora
- ✔ Todo desde WhatsApp, sin otra app
- ✔ Recomendaciones a su medida

🇸🇻 Para el turismo local
- ✔ Da a conocer destinos menos visitados
- ✔ Promueve pueblos, artesanos y comida típica
- ✔ Impulsa el turismo interno

🤝 Fácil y confiable
- ✔ Habla en lenguaje salvadoreño y amable
- ✔ Guía al usuario cuando no entiende
- ✔ Avisa que los precios son referenciales

5 Tecnologías utilizadas

Py	**Python 3**	Lenguaje principal, código modular
Fl	**Flask**	Servidor web y webhooks /inbound y /status
Vg	**Vonage Messages API**	WhatsApp (Sandbox); envío con API Key + Secret
CF	**Cloudflare Tunnel**	cloudflared: URL HTTPS pública al servidor local
SQL	**SQLite**	7 tablas: contexto, favoritos, planes y métricas
PLN	**PLN con reglas**	re, unicodedata y difflib (sin IA generativa)
OM	**Open-Meteo + Maps**	Clima en tiempo real y enlaces de Google Maps
✓	**unittest**	57 pruebas automáticas (Vonage simulado)

6 Propuesta de valor

Planificá tu viaje por El Salvador **en minutos y desde WhatsApp**, con recomendaciones personalizadas que te explican el porqué, información confiable y **tus datos protegidos**.

7 Uso responsable y privacidad

🔒 Datos anónimos
No guarda tu número, nombre ni mensajes: usa un código (hash SHA-256).

✅ Con tu permiso
Favoritos y planes solo se guardan si aceptás. "borrar mis datos" los elimina en cascada.

📚 No inventa datos
Responde desde una base revisada, avisa que los precios son referenciales y explica por qué recomienda.

🔑 Claves protegidas
La API Key y el Secret viven en *.env*: fuera del código y del ZIP.

Basado en la **Ley para la Protección de Datos Personales** de El Salvador (D. L. N.° 144, 2024): consentimiento, minimización, acceso y cancelación.

8 Resultados de las pruebas

57/57	pruebas automáticas aprobadas en Windows
100%	intenciones correctas (118 frases)
80→100%	prueba ciega con 30 frases nuevas, tras mejorar
27 · 8	#intenciones y @entidades
7	tablas en la base de datos SQLite

Escribí "hola" y empezá tu viaje 🇸🇻

Información turística referencial: precios, horarios y rutas pueden cambiar. Verificá antes de viajar.
Emergencias en El Salvador: 911.

Diseño de Aplicaciones con Inteligencia Artificial (DAI)
3.er año de Bachillerato DS «C» · Período IV · 2026
Estudiante N.º 16